

Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF): lý thuyết, đặc tả mô hình, chọn bậc trễ và thực hành với Python

Tóm tắt điều hành

Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) là kiểm định **nghiệm đơn vị (unit root)** trong một chuỗi thời gian đơn biến nhằm trả lời câu hỏi: chuỗi có mang thành phần “random walk”/xu thế ngẫu nhiên (stochastic trend) hay không, hay nói cách khác có phải là chuỗi **không dừng** theo nghĩa hiệp phương sai (weak/covariance stationarity). Trong ADF, giả thuyết không H_0 là “có nghiệm đơn vị”, và giả thuyết đối H_1 là “không có nghiệm đơn vị” (tức dừng quanh các thành phần tất định được đưa vào: không hằng số / có hằng số / có hằng số + xu thế). ¹

Ý tưởng cốt lõi của ADF: viết lại mô hình AR(p) thành hồi quy theo sai phân Δy_t , sau đó thêm các độ trễ của Δy để “hấp thụ” tự tương quan còn lại trong sai số, nhờ đó thống kê kiểm định có thể dùng các bảng/phân phối kiểu Dickey-Fuller. Việc “thêm độ trễ” liên quan trực tiếp đến kết quả: chọn k quá nhỏ có thể làm phần dư còn tự tương quan (sai kích thước kiểm định – size distortions), chọn k quá lớn làm giảm công suất (power) do mất bậc tự do. Các nghiên cứu mô phỏng và lý thuyết chỉ ra sai đặc tả do **bỏ sót thành phần MA**, hoặc **đứt gãy cấu trúc**, có thể khiến ADF cho kết luận sai (đặc biệt “khó bác bỏ H_0 ” khi có break trong xu thế). ²

Vì thống kê ADF là t-stat của hệ số γ trong hồi quy nghiệm đơn vị nhưng **không tuân theo phân phối t-Student**, ta phải dùng **giá trị tới hạn Dickey-Fuller/MacKinnon** và p-value xấp xỉ theo phương pháp **response surface** (MacKinnon). Nhiều phần mềm (đặc biệt `statsmodels`) trả về p-value MacKinnon và critical values theo MacKinnon (2010). ³

Các nguồn gốc/nguồn chính thống quan trọng gồm các công trình của David A. Dickey ⁴ và Wayne A. Fuller ⁵ (khởi phát phân phối DF), Said E. Said ⁶ (ADF mở rộng cho ARMA bậc chưa biết), James G. MacKinnon ⁷ (critical values/p-values bằng response surface), Serena Ng ⁸ và Pierre Perron ⁹ (chọn bậc trễ tốt cho size/power, MAIC/MIC, và các vấn đề sai đặc tả), cùng các tài liệu phần mềm chính thức của `statsmodels` ¹⁰ và `urca` ¹¹ . ¹²

Nền tảng: nghiệm đơn vị, I(0)/I(1) và tính dừng

Một khung trực quan hay dùng là phân rã “xu thế + chu kỳ”:

$$y_t = TD_t + z_t, \quad TD_t = \kappa + \delta t, \quad z_t = \phi z_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Nếu $|\phi| < 1$ thì y_t là **I(0) quanh xu thế tất định** (trend-stationary). Nếu $\phi = 1$ thì z_t là random walk, kéo theo y_t là **I(1)** (difference-stationary), tức không dừng nhưng sai phân Δy_t có thể trở thành dừng (I(0)). ¹³

Trong cách nói “I(d)”: - $y_t \sim I(0)$: chuỗi dừng (sau khi đã trừ thành phần tất định phù hợp). - $y_t \sim I(1)$: chuỗi có nghiệm đơn vị; thường $\Delta y_t \sim I(0)$. ¹⁴

Kiểm định nghiệm đơn vị dạng DF/ADF là kiểm định một phía với $H_0 : \phi = 1$ (tương đương có nghiệm đơn vị) chống lại $H_1 : \phi < 1$ (không có nghiệm đơn vị), nhưng cách diễn giải “dừng quanh cái gì” phụ thuộc vào việc ta có đưa hằng số và/hoặc xu thế vào hồi quy kiểm định hay không. ¹⁵

Mô hình và dẫn xuất ADF: từ AR(p) đến các dạng không hằng số / có hằng số / có xu thế

Định nghĩa và mục đích

ADF kiểm định sự hiện diện nghiệm đơn vị trong một quá trình đơn biến khi **có thể tồn tại tự tương quan** trong phần dư (serial correlation). Trong `statsmodels`, mô tả chính thức nhấn mạnh ADF “dùng để test nghiệm đơn vị trong quá trình đơn biến trong sự hiện diện của tự tương quan”. ¹⁶

Từ AR(p) sang hồi quy ADF (dẫn xuất)

Xuất phát từ AR(p) có thể kèm thành phần tất định:

$$y_t = \alpha + \beta t + \phi_1 y_{t-1} + \dots + \phi_p y_{t-p} + u_t.$$

Trừ y_{t-1} hai vế:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + (\phi_1 - 1)y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \dots + \phi_p y_{t-p} + u_t.$$

Ta có thể viết lại các mức trễ y_{t-j} (với $j \geq 2$) thành tổ hợp của y_{t-1} và các sai phân trễ Δy_{t-i} , thu được dạng “ADF regression”:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^k \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t,$$

trong đó $k = p - 1$ (hoặc rộng hơn: k do ta chọn để xấp xỉ ARMA/ARIMA), và $\gamma = 0$ tương ứng nghiệm đơn vị. (Trong ký hiệu thường dùng, $\pi = \phi - 1$ và kiểm định $\pi = 0$ tương đương kiểm định nghiệm đơn vị.) ¹⁷

Lập luận “ADF hợp lệ cho ARMA/ARIMA bậc chưa biết” gắn với kết quả của Said–Dickey: có thể xấp xỉ ARIMA(p,1,q) bằng một autoregression bậc tăng theo cỡ mẫu và vẫn giữ tính đúng (asymptotic validity) của kiểm định, với điều kiện độ trễ tăng đủ chậm theo T . ¹⁸

Ba biến thể theo thành phần tất định (đúng yêu cầu)

Đặt D_t là thành phần tất định; ba trường hợp kinh điển:

Biến thể không hằng số, không xu thế (no constant / none)

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^k \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t.$$

Biến thể có hằng số (constant / drift)

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^k \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t.$$

Biến thể có hằng số và xu thế tuyến tính (constant + trend)

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^k \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t.$$

Các lựa chọn này tương ứng trực tiếp với đối số `regression` của `adfuller`: `"n"` (không hằng số/xu thế), `"c"` (hằng số), `"ct"` (hằng số + xu thế). ¹⁶

Một tài liệu tiếng Việt (phục vụ bổ trợ) thường trình bày ADF như DF “áp dụng cho mô hình có thêm các sai phân trễ”, và liệt kê các mô hình “random walk với drift” và “random walk với drift + deterministic trend” khi xây dựng phương trình kiểm định. ¹⁹

Giả thuyết H_0/H_1 trong hồi quy ADF

Với phương trình $\Delta y_t = \dots + \gamma y_{t-1} + \dots$:

- $H_0 : \gamma = 0$ (có nghiệm đơn vị, chuỗi là I(1) theo đặc tả tất định đã chọn).
- $H_1 : \gamma < 0$ (không có nghiệm đơn vị, chuỗi là I(0) quanh thành phần tất định đó). ¹

Điểm quan trọng: nếu bạn bỏ xu thế tất định khi dữ liệu thực tế là “trend-stationary”, hệ số ước lượng có thể bị lệch (omitted-variable bias), ảnh hưởng trực tiếp đến size/power; bản thân các nghiên cứu về nghiệm đơn vị nhấn mạnh đặc tả tất định làm thay đổi phân phối giới hạn và critical values. ²⁰

Chọn độ trễ k và đặc tả mô hình: AIC/BIC, t-stat, maxlag mặc định, MAIC/MIC và hệ quả sai đặc tả đối với size/power

Vai trò của k (augmentation) và lý do phải chọn cẩn thận

Trong ADF, các Δy_{t-i} nhằm làm phần dư “ít tự tương quan” hơn, tương ứng với việc xấp xỉ động học ARMA/ARIMA bằng AR bậc cao hơn. Said-Dickey chỉ ra trong bối cảnh ARIMA(p,1,q) rằng kiểm định DF/ADF có thể vẫn hợp lệ nếu độ trễ k tăng theo cỡ mẫu với tốc độ phù hợp (ví dụ các điều kiện kiểu $n^{-1/3}k \rightarrow 0$). ¹⁸

Tuy nhiên, chọn k là nơi “thực hành” dễ làm ADF mất tin cậy nhất:

- **Underfitting (k quá nhỏ)**: phần dư còn tự tương quan $\rightarrow$ thống kê kiểm định không còn theo phân phối DF “chuẩn”, dẫn tới **size distortions** (xác suất bác bỏ sai khác xa mức ý nghĩa danh nghĩa). ²¹

- **Overfitting (k quá lớn)**: hao bậc tự do, tăng phương sai $\hat{\gamma} \rightarrow$ t-stat kém “âm” hơn, làm **giảm power** (khó bác bỏ H_0 ngay cả khi H_1 đúng). Các tổng quan về nghiệm đơn vị coi “poor power” là một hạn chế phổ biến của các kiểm định truyền thống. ²²

AIC, BIC và t-test tuần tự (sequential t-tests)

`statsmodels.tsa.stattools.adfuller` cung cấp `autolag` để chọn k trong tập $0, 1, \dots, \text{maxlag}$:

- “AIC” hoặc “BIC”: chọn k tối thiểu hóa tiêu chuẩn tương ứng.
- “t-stat”: bắt đầu từ `maxlag`, rồi **giảm dần** cho tới khi t-stat của độ trễ cuối “có ý nghĩa” theo kiểm định 5%.
- None: dùng đúng `maxlag`. ¹⁶

Trong nhiều bối cảnh kinh tế vĩ mô/tài chính, tiêu chuẩn thông tin “chuẩn” có thể chọn k quá nhỏ trong các cấu trúc nhiễu có MA âm mạnh (xem dưới), khi đó ADF dễ bị sai kích thước. ²³

`maxlag` mặc định trong statsmodels

Nếu `maxlag=None`, `statsmodels` dùng mặc định:

$$\text{maxlag} = 12 \left(\frac{\text{noobs}}{100} \right)^{1/4}.$$

Đây là quy ước phổ biến trong phần mềm, giúp đặt trần hợp lý cho tìm kiếm lag tự động, nhưng **không đảm bảo** k tối ưu cho mọi cấu trúc nhiễu. ¹⁶

Hướng dẫn Ng-Perron: vì sao AIC/BIC dễ “chọn k quá nhỏ” và MAIC/MIC

Ng-Perron nêu rõ một hiện tượng then chốt: khi sai số có **moving-average root gần** -1 (tức MA âm mạnh), cần một augmented autoregression bậc cao để kiểm định có **size tốt**, nhưng AIC/BIC lại có xu hướng chọn k rất nhỏ; họ truy nguyên việc này do tiêu chuẩn thông tin không “tính đúng cái giá” của underfitting trong bối cảnh kiểm định nghiệm đơn vị. ²³

Họ đề xuất **Modified Information Criteria (MIC)** với penalty phụ thuộc mẫu, và đặc biệt nhấn mạnh **modified AIC** (thường gọi MAIC) nhằm “phạt underfitting mạnh hơn” so với AIC/BIC chuẩn, đồng thời penalty còn được điều chỉnh theo loại thành phần tất định (có/không xu thế). ²³

Ngoài ra, Ng-Perron liên hệ trực tiếp chọn k với hiệu năng size/power của các kiểm định “efficient” như DF-GLS và PT test (ERS), và cho thấy MIC + GLS detrending có thể tạo ra “huge size improvements” trong mô phỏng. ²⁴

Sai đặc tả (mis-specification) và tác động lên size/power: under/overfitting, bỏ sót MA, đứt gãy cấu trúc

Bỏ sót thành phần MA / ARIMA sai dạng. Schwert nhấn mạnh rằng các giá trị tới hạn dựa trên mô phỏng DF cho quá trình AR thuần có thể **gây hiểu sai** khi dữ liệu thực là ARIMA hỗn hợp; ông cũng ghi nhận phân phối hữu hạn mẫu “khác” và độ nhạy với sai đặc tả mô hình. ²⁵

MA âm mạnh và “over-rejection/size distortion”. Ng-Perron tổng kết rằng đa số kiểm định nghiệm đơn vị bị **size distortions nghiêm trọng** khi sai số sai phân có MA root âm lớn; hệ quả có thể là **over-rejections** của H_0 . ²³

Đứt gãy cấu trúc (structural breaks). Perron chứng minh rằng nếu dữ liệu thật sự là dao động dừng quanh một xu thế có **một lần break** (mức hoặc độ dốc), thì “standard unit root tests” chống lại trend-stationary có thể **không bác bỏ nghiệm đơn vị, ngay cả tiệm cận**. Điều này tạo thành một nguồn “không bác bỏ H_0 ” rất nguy hiểm nếu ta không mô hình hóa break. ²⁶

Break nội sinh vs ngoại sinh. Zivot-Andrews phê phán việc giả định break là ngoại sinh/biết trước (như trong một số triển khai kiểu Perron), và phát triển thủ tục ước lượng breakpoint (endogenous break) để giảm “data mining”; thực nghiệm của họ cho thấy bằng chứng chống nghiệm đơn vị giảm đi cho nhiều chuỗi khi break được nội sinh hóa và khi dùng hiệu chỉnh hữu hạn mẫu. ²⁷

Power thấp khi nghiệm gần 1. ERS mô tả một “khuyết tật thực hành” phổ biến: còn dư địa cải thiện đáng kể về power vì unit root tests thường có power kém đối với các đối H_1 “gần nghiệm đơn vị”. ²²

Thống kê kiểm định, giá trị tới hạn và p-value: vì sao không dùng t-Student và vai trò MacKinnon

Thống kê ADF và lý do phân phối “phi chuẩn”

Trong hồi quy ADF, thống kê kiểm định phổ biến là t-stat của $\hat{\gamma}$ trong $\Delta y_t = \dots + \gamma y_{t-1} + \dots$:

$$\tau_{ADF} = t(\hat{\gamma} = 0) = \frac{\hat{\gamma}}{se(\hat{\gamma})}.$$

Tuy nhiên, dưới H_0 (nghiệm đơn vị), chuỗi y_t không dừng; các điều kiện chuẩn để t-stat hội tụ về phân phối t-Student không còn đúng. Schwert nhấn mạnh rằng phân phối của t-stat DF “skewed to the left” và có “too many large negative values” so với Student-t, do đó không thể dùng bảng t thông thường. ²⁸

MacKinnon và phương pháp response surface (critical values & p-values)

MacKinnon phát triển cách tính **critical values** và **p-values** bằng mô phỏng kết hợp **response surface regressions**: mô phỏng nhiều quantile của phân phối hữu hạn mẫu theo nhiều kích thước mẫu T , sau đó hồi quy quantile theo các hàm của $1/T$ để suy ra critical values cho mọi T , kể cả $T \rightarrow \infty$. Trong mô tả tổng quan về response surface, MacKinnon trình bày dạng hồi quy quantile điển hình:

$$q_\alpha(T_i) = \theta_\alpha^\infty + \theta_{\alpha 1} T_i^{-1} + \theta_{\alpha 2} T_i^{-2} + \theta_{\alpha 3} T_i^{-3} + \varepsilon_i,$$

và nhấn mạnh đây là “key innovation” để ước lượng phân phối tiệm cận từ phân phối hữu hạn mẫu. ²⁹

Trong bản MacKinnon (2010) về bảng critical values, tác giả nêu rõ (i) các thống kê DF/EG **không theo phân phối chuẩn hóa tiêu chuẩn** nên cần bảng riêng; (ii) kết quả mô phỏng được tóm tắt bằng response surface; và (iii) có thể tính critical values cho mọi cỡ mẫu “với máy tính tay”. ³⁰

Đặc biệt, MacKinnon (2010) cũng ghi nhận MacKinnon (1996) đã cung cấp “numerical distribution functions” có thể dùng để tính **P values** lẫn critical values (mặc dù cách dùng đòi hỏi chương trình chuyên dụng). ³⁰

Cách statsmodels báo cáo p-value và critical values

Theo tài liệu chính thức của `adfuller` :

- p-value là “MacKinnon’s approximate p-value” dựa trên MacKinnon (1994, 2010);
- critical values ở các mức 1%, 5%, 10% dựa trên MacKinnon (2010);
- nếu p-value “gần ngưỡng”, nên đối chiếu trực tiếp critical values để quyết định. ¹⁶

Quy trình thực hiện ADF và ví dụ số tái lập bằng Python

Quy trình thao tác khuyến nghị (tập trung cho người dùng Python)

Quy trình dưới đây vừa “theo chuẩn lý thuyết” vừa tương thích cách `statsmodels` triển khai. ³¹

- 1) **Khám phá chuỗi**: vẽ đồ thị y_t , kiểm tra xu thế, mức thay đổi, outlier, nghi break; xem ACF/PACF để đoán tự tương quan. (Break/outlier có thể tạo MA âm mạnh hoặc làm ADF thất bại.) ³²
- 2) **Chọn thành phần tất định**: `"n"` (none), `"c"` (constant), `"ct"` (constant+trend). Thực chất đây là chọn mô hình của H_1 (dùng quanh gì). ¹
- 3) **Đặt `maxlag`**: có thể để `None` để dùng mặc định $12(nobs/100)^{1/4}$, hoặc đặt thủ công theo bối cảnh (tần suất dữ liệu, mùa vụ, chu kỳ). ¹⁶
- 4) **Chọn `autolag`**: `"AIC"`, `"BIC"`, `"t-stat"` hoặc tự chọn k (set `autolag=None`). Nên kiểm tra nhạy cảm (robustness) với vài lựa chọn, nhất là khi nghi MA âm mạnh. ³³
- 5) **Chạy ADF** lấy τ , p-value MacKinnon, critical values. ¹⁶
- 6) **Diễn giải**: nếu τ nhỏ hơn critical value (âm hơn) $\rightarrow$ bác bỏ H_0 (không có nghiệm đơn vị). Nếu không bác bỏ, đừng kết luận “có nghiệm đơn vị chắc chắn”; hãy coi đó là “chưa đủ bằng chứng để bác bỏ” và kiểm tra thay thế (KPSS/PP/DF-GLS, hoặc test có break). ³⁴
- 7) **Nếu mục tiêu là xác định bậc tích hợp**: kiểm định lại trên Δy_t , $\Delta^2 y_t \dots$ nhưng tránh “over-differencing” (làm mất cấu trúc dài hạn). ¹³

Lưu đồ quyết định (Mermaid)

```
graph TD
    A[Bắt đầu: chuỗi y_t] --> B[Khám phá: đồ thị + ACF/PACF + nghi break/outlier?]
    B --> C{Chọn thành phần tất định cho ADF}
    C -->|none| D[ADF: Δy_t = γ y_{t-1} + Σ δ_i Δy_{t-i} + e_t]
    C -->|constant| E[ADF: Δy_t = α + γ y_{t-1} + Σ δ_i Δy_{t-i} + e_t]
    C -->|constant+trend| F[ADF: Δy_t = α + β t + γ y_{t-1} + Σ δ_i Δy_{t-i} + e_t]
    D --> G[Chọn k: fixed / AIC / BIC / t-stat / (Ng-Perron: MAIC/MIC trong quy trình mở rộng)]
    E --> G
    F --> G
```

```

G --> H[Tính  $\tau = t\text{-stat}(\hat{y}) + p\text{-value MacKinnon} + \text{critical values}$ ]
H --> I{ $\tau$  đủ âm? ( $\tau < \text{critical value}$ )}
I -->|Có| J[Bác bỏ  $H_0$ : không có unit root  $\Rightarrow I(0)$  quanh đặc tả đã chọn]
I -->|Không| K[Nghi break cấu trúc / MA âm mạnh / power thấp?]
K -->|Có| L[Dùng kiểm định/đặc tả thay thế: \nPP, DF-GLS/ERS, Ng-Perron, test có break (Perron/ZA)]
K -->|Không| M[Kiểm tra chéo bằng KPSS hoặc thử sai phân và kiểm định lại]

```

Bảng so sánh nhanh các biến thể ADF và cách chọn k

Nội dung	Lựa chọn	Ý nghĩa thực tế	Rủi ro chính
Thành phần tất định	none / constant / constant+trend	Quy định “dừng quanh gì” dưới H_1 ; ảnh hưởng phân phối và critical values	Bỏ thiếu trend khi chuỗi trend-stationary $\rightarrow$ sai kết luận; thêm trend không cần thiết $\rightarrow$ giảm power ³⁵
Chọn k	fixed k	Kiểm soát hoàn toàn; phù hợp khi có lý do mô hình hóa rõ	Dễ under/overfit nếu không chặn đoán phần dư ²⁵
Chọn k	AIC/BIC	Tự động; phổ biến	Có thể chọn k quá nhỏ khi MA âm mạnh $\rightarrow$ size distortion ³⁶
Chọn k	t-stat tuần tự	Top-down: bỏ dần lag nếu không ý nghĩa (5%)	Có thể cải thiện size trong vài cấu trúc nhưng vẫn có nguy cơ overfit/power loss ³³
Chọn k	Ng-Perron (MAIC/MIC)	Thiết kế riêng cho unit root testing để cân bằng size/power	Thường đi cùng quy trình GLS/DF-GLS và M-tests; đòi hỏi triển khai cẩn thận ²³

Ví dụ số “tái lập hoàn toàn”: tính tay y -t-stat và đối chiếu với adfuller

Bạn nói bạn làm việc chủ yếu với Python, nên ví dụ dưới đây được thiết kế để bạn có thể **copy-paste và chạy**; phần R sẽ để rất ngắn ở cuối như tùy chọn. ¹⁶

Dữ liệu ví dụ

Chuỗi y_t gồm 25 quan sát (tự tạo để minh họa cơ chế):

$y = [0.0000, 0.9973, 0.4824, -1.4098, -0.8606, 1.4793, -2.1308, -0.8551, 1.0949, -0.6478, -0.8084, -0.2564,$

Ta chạy ADF với: - biến thể **có hằng số** (constant), - $k = 1$ (một độ trễ của Δy), - hồi quy:

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \delta \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Tính toán thủ công (manual OLS) để lấy $\tau = t(\hat{\gamma})$

- 1) Tính sai phân $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$.
- 2) Với $k = 1$, mẫu hồi quy bắt đầu từ $t = 3$ (vì cần Δy_{t-1}), nên số quan sát dùng là $nobs = 25 - 1 - 1 = 23$ (đúng như `adfuller` báo). ¹⁶
- 3) Dựng ma trận hồi quy $X = [1, y_{t-1}, \Delta y_{t-1}]$, biến phụ thuộc $Y = \Delta y_t$.
- 4) Ước lượng OLS: $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$; phương sai ước lượng $s^2 = \frac{RSS}{nobs-p}$ với $p = 3$; $se(\hat{\gamma}) = \sqrt{s^2[(X'X)^{-1}]_{\gamma\gamma}}$; và $\tau = \hat{\gamma}/se(\hat{\gamma})$. (Đây là cách `statsmodels` cũng "hàm ý" khi nói test statistic là t-stat.) ¹⁶

Kết quả số (khớp với `adfuller` khi đặt `autolag=None, maxlag=1, regression="c"`): $\hat{\alpha} = 0.1953$ - $\hat{\gamma} = -0.9398$ - $se(\hat{\gamma}) = 0.2976$ - $\tau = -0.9398/0.2976 = -3.1580$

So sánh với **critical values MacKinnon (2010)** (do `statsmodels` cung cấp cho đúng đặc tả): - 1%: -3.7529 - 5%: -2.9985 - 10%: -2.6390

Vì $-3.1580 < -2.9985$, ta **bác bỏ H_0 ở mức 5%** (nhưng chưa đủ để bác bỏ ở 1%). p-value MacKinnon xấp xỉ là 0.0225. ¹⁶

Diễn giải: theo đặc tả "có hằng số", dữ liệu ủng hộ rằng chuỗi **không có nghiệm đơn vị và dừng quanh một mức trung bình** (I(0) around a constant). ¹⁵

Python code tái lập (statsmodels + manual OLS)

```
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Data
y = np.array([
    0.0000, 0.9973, 0.4824, -1.4098, -0.8606, 1.4793, -2.1308, -0.8551,
    1.0949, -0.6478, -0.8084, -0.2564, 1.4401, -0.3509, -0.5142, -0.5372,
    2.0985, 2.6065, 1.5254, 0.6913, 0.8756, 1.6659, -0.6027, 1.0553, -1.0428
])

# --- 1) ADF via statsmodels (fixed k=1) ---
adf_stat, pval, usedlag, nobs, crit = adfuller(
    y,
    maxlag=1,          # k=1
    regression="c",     # constant
    autolag=None        # do NOT choose lag automatically
)

print("ADF statistic:", adf_stat)
print("p-value (MacKinnon approx):", pval)
print("usedlag:", usedlag, "nobs:", nobs)
```

```

print("critical values:", crit)

# --- 2) Manual OLS to obtain gamma t-stat in the ADF regression ---
dy = np.diff(y)          #  $\Delta y_t$  for  $t=2..T$ 
Y = dy[1:]               #  $\Delta y_t$  for  $t=3..T$  (drop first because we need
 $\Delta y_{\{t-1\}}$ )
X = np.column_stack([
    np.ones(len(Y)),      # intercept  $\alpha$ 
    y[1:-1],             #  $y_{\{t-1\}}$ 
    dy[:-1]               #  $\Delta y_{\{t-1\}}$ 
])

ols = sm.OLS(Y, X).fit()
alpha_hat, gamma_hat, delta_hat = ols.params
gamma_se = ols.bse[1]
tau_manual = gamma_hat / gamma_se

print("\nManual OLS results")
print("alpha_hat:", alpha_hat)
print("gamma_hat:", gamma_hat)
print("se(gamma_hat):", gamma_se)
print("tau_manual:", tau_manual)
print("Check (should match ADF statistic):", tau_manual, "~", adf_stat)

```

Đoạn code trên bám đúng định nghĩa `adfuller` (cách chọn regression, cách chọn/khóa lag, p-value MacKinnon và critical values). 16

(Tùy chọn) R code tối giản tương ứng (`urca::ur.df`)

Nếu bạn có lúc cần đối chiếu với R: `ur.df` cho phép `type="none"/"drift"/"trend"` và `selectlags="Fixed"/"AIC"/"BIC"`, đồng thời ghi rõ critical values tham chiếu Dickey-Fuller (1981).

37

```

library(urca)
y <- c(
  0.0000, 0.9973, 0.4824, -1.4098, -0.8606, 1.4793, -2.1308, -0.8551,
  1.0949, -0.6478, -0.8084, -0.2564, 1.4401, -0.3509, -0.5142, -0.5372,
  2.0985, 2.6065, 1.5254, 0.6913, 0.8756, 1.6659, -0.6027, 1.0553, -1.0428
)

# ADF with drift (constant), fixed lag=1
test <- ur.df(y, type="drift", lags=1, selectlags="Fixed")
summary(test)

```

Hạn chế, lựa chọn thay thế và mở rộng: KPSS, PP, DF-GLS/ERS, Ng-Perron, SADF/GSADF

Hạn chế chính của ADF (và khi nào cần thận trọng)

Low power: Khi nghiệm thật “gần 1”, ADF và nhiều kiểm định truyền thống có công suất thấp; ERS coi đây là một hạn chế thực hành đáng kể và là động lực cho kiểm định “efficient”. ²²

Size distortions do MA âm và lag selection: Ng-Perron tóm lược tình huống “MA root gần -1 ” là nguồn lớn của size distortions, đồng thời chỉ ra AIC/BIC chọn k quá nhỏ trong tình huống này. ³⁸

Nhạy với sai đặc tả ARMA/ARIMA: Schwert cho thấy phân phối hữu hạn mẫu khác đáng kể so với phân phối DF chuẩn khi mô hình thật là ARIMA, và critical values DF có thể “misleading” nếu bỏ qua cấu trúc MA. ²⁵

Đứt gãy cấu trúc: Perron chứng minh standard tests khó bác bỏ nghiệm đơn vị nếu thật ra chuỗi là dừng quanh xu thế có break (ngay cả tiệm cận); Zivot-Andrews cho thấy nội sinh hóa break làm giảm bằng chứng chống nghiệm đơn vị ở nhiều chuỗi, đồng thời nhấn mạnh hiệu chỉnh hữu hạn mẫu. ³⁹

Bảng so sánh các kiểm định thay thế/bổ sung

Kiểm định	H_0	Điểm mạnh	Điểm yếu / lưu ý
ADF	Có nghiệm đơn vị ($I(1)$)	Phổ biến; linh hoạt với hằng số/xu thế; xử lý tự tương quan bằng lagged differences	Nhạy chọn k ; low power; sai khi break/outlier/MA âm mạnh ³¹
PP (Phillips-Perron)	Có nghiệm đơn vị	Phi tham số với nuisance parameters; cho phép lớp mô hình yếu phụ thuộc/không đồng nhất rộng; phân biệt unit root vs trend-stationary với drift/trend ⁴⁰	Trong thực tế vẫn có thể nhạy với đặc tả và hữu hạn mẫu; không “miễn nhiễm” mis-specification ²⁵
KPSS	Dừng (level/trend stationarity)	Đảo giả thuyết so với ADF/PP → kiểm tra chéo hữu ích; được thiết kế để bổ sung cho unit root tests (vì unit root tests có thể low power) ⁴¹	Cần chọn bandwidth/long-run variance; cũng có size/power issues trong một số cấu trúc phụ thuộc dài
DF-GLS (ERS)	Có nghiệm đơn vị	GLS detrending trước khi chạy DF/ADF giúp cải thiện power; là “efficient unit root tests” ⁴²	Vẫn cần chọn k ; hiệu năng phụ thuộc chọn k tốt (Ng-Perron nhấn mạnh) ²³
Ng-Perron (M-tests, MIC/MAIC)	Có nghiệm đơn vị	Thiết kế nhằm đạt “good size & power”; nhấn mạnh chọn k đúng khi MA âm mạnh; đề xuất MIC/MAIC ²³	Triển khai kỹ; thường đi cùng GLS detrending và các thống kê M

Kiểm định	H_0	Điểm mạnh	Điểm yếu / lưu ý
SADF/GSADF (right-tailed ADF)	Unit root (không nổ)	Phát hiện mildly explosive behavior và “date-stamping” bong bóng; GSADF xử lý nhều bong bóng trong cùng mẫu tốt hơn SADF ⁴³	Phụ thuộc đặc tả dưới H_0 và critical values riêng; nhạy với mô hình hóa drift/trend và các yếu tố cấu trúc ⁴⁴

Mở rộng quan trọng: SADF/GSADF (right-tailed) cho bong bóng tài sản

Đây là nhánh mở rộng phổ biến của “tư duy ADF”, nhưng đổi hướng kiểm định sang **đuôi phải**: thay vì $H_1 : \gamma < 0$ (mean reversion), ta xét H_1 kiểu “mildly explosive” (hệ số > 1 một cách nhẹ) để phát hiện giai đoạn bùng nổ giá. Cowles DP 1699 đề xuất thủ tục recursive với right-tailed unit root test và “sup” theo cửa sổ mở rộng để (i) phát hiện explosiveness, (ii) gắn mốc thời gian khởi phát/kết thúc (date-stamping), và (iii) xử lý bong bóng “periodically collapsing”. ⁴⁵

GSADF (Phillips–Shi–Yu 2015) tổng quát hóa SADF bằng “flexible window/double recursion” để nhận diện **multiple bubbles** trong một mẫu dài và chứng minh cải thiện power trong mô phỏng. ⁴⁴

Khuyến nghị thực hành (ngắn nhưng “đúng trọng tâm”)

- Luôn xem ADF là một phần của **bộ công cụ**, không phải “phán quyết cuối”: kết hợp ADF/PP (unit root null) với KPSS (stationarity null) để kiểm tra chéo, đặc biệt khi p-value ADF gần ngưỡng. ⁴⁶
- Chạy độ nhạy theo đặc tả: “c” vs “ct”, và vài quy tắc chọn k (AIC/BIC/t-stat). Nếu kết luận đổi chiều mạnh, hãy nghi ngờ MA âm mạnh/outlier/break. ⁴⁷
- Nếu nghi break cấu trúc: ADF chuẩn có thể “không bác bỏ” ngay cả khi chuỗi trend-stationary với break; khi đó ưu tiên kiểm định có break (Perron/ZA) hoặc mô hình hóa break trước. ³⁹
- Nếu mục tiêu là mô hình hóa ARIMA/VAR/ARDL: ngoài việc kiểm định dừng, hãy kiểm tra phần dư, outliers, và ổn định tham số; đơn thuần sai phân để “ép dừng” có thể làm mất thông tin dài hạn. ²⁸

Tài liệu tham khảo ngắn

Các mục dưới đây ưu tiên bài gốc và tài liệu phần mềm chính thức (đúng theo yêu cầu), kèm một số nguồn tiếng Việt chỉ để hỗ trợ diễn giải.

- Dickey & Fuller (1979), phân phối các ước lượng trong mô hình AR có nghiệm đơn vị. ⁴⁸
- Said & Dickey (1984), mở rộng kiểm định cho ARMA/ARIMA bậc chưa biết và điều kiện tăng bậc trễ theo cỡ mẫu. ⁴⁹
- Dickey & Fuller (1981), bảng/đặc tả kinh điển cho kiểm định DF (được nhiều phần mềm tham chiếu khi báo critical values). ⁵⁰
- MacKinnon (1994/1996; và bảng cập nhật 2010), response surface cho critical values/p-values của DF/EG và các kiểm định liên quan. ³
- Ng & Perron (2001), chọn k với MIC/MAIC để đạt size/power tốt và phân tích MA âm mạnh. ²³
- Phillips & Perron (1988), kiểm định PP phi tham số cho nghiệm đơn vị trong lớp mô hình rộng. ⁴⁰
- Schwert (1988/1989), mô phỏng về độ nhạy và sai lệch hữu hạn mẫu của kiểm định nghiệm đơn vị khi mô hình thật là ARIMA hỗn hợp. ²⁵

- Perron (1989), đứt gãy cấu trúc làm kiểm định chuẩn không bác bỏ nghiệm đơn vị ngay cả tiệm cận. ²⁶
- Zivot & Andrews (1992), break nội sinh và hiệu chỉnh hữu hạn mẫu cho kiểm định nghiệm đơn vị với break. ²⁷
- Elliott–Rothenberg–Stock (1992/1996), “efficient unit root tests”, cải thiện power bằng GLS detrending. ⁵¹
- Phillips–Wu–Yu (2009/2011 – bản working paper Cowles), right-tailed recursive ADF và SADF cho phát hiện giai đoạn nổ/bong bóng. ⁴³
- Phillips–Shi–Yu (2015), GSADF cho nhiều bong bóng và chiến lược date-stamping nhất quán. ⁴⁴
- Tài liệu phần mềm: `statsmodels.tsa.stattools.adfuller` (tham số, autolag, maxlag mặc định, p-value MacKinnon, critical values). ¹⁶
- Tài liệu phần mềm: `urca : ur.df` (type/selectlags; critical values tham chiếu DF 1981 và Hamilton). ³⁷
- Nguồn tiếng Việt hỗ trợ: tài liệu trình bày công thức ADF và liên hệ DF/PP trong thực hành. ¹⁹

¹ ³ ⁵ ⁷ ⁹ ¹⁰ ¹⁶ ³¹ ³³ ³⁵ ⁴⁶ <https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html>

<https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html>

² ²⁵ ²⁸ https://www.nber.org/system/files/working_papers/t0073/t0073.pdf

https://www.nber.org/system/files/working_papers/t0073/t0073.pdf

⁴ ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁷ <https://faculty.washington.edu/ezivot/econ584/notes/unitroot.pdf>

<https://faculty.washington.edu/ezivot/econ584/notes/unitroot.pdf>

⁶ ¹¹ ²¹ ²³ ²⁴ ³² ³⁴ ³⁶ ³⁸ ⁴⁷ <https://www.columbia.edu/~sn2294/pub/ecta01.pdf>

<https://www.columbia.edu/~sn2294/pub/ecta01.pdf>

⁸ ¹⁸ ⁴⁹ <https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/718/SaidDickey1984.pdf>

<https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/718/SaidDickey1984.pdf>

¹² ⁴⁸ <https://nomanarshed.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/10/dickey-fuller-test.pdf>

<https://nomanarshed.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/10/dickey-fuller-test.pdf>

¹⁹ https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2018/9/b%C3%A0i_l%C3%A0m_cu%E1%BB%91i_c%C3%B9ng.pdf

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2018/9/b%C3%A0i_l%C3%A0m_cu%E1%BB%91i_c%C3%B9ng.pdf

²⁰ ²⁶ ³⁹ <https://scispace.com/pdf/the-great-crash-the-oil-price-shock-and-the-unit-root-12ncd4gmgn.pdf>

<https://scispace.com/pdf/the-great-crash-the-oil-price-shock-and-the-unit-root-12ncd4gmgn.pdf>

²² ⁵¹ <https://scispace.com/pdf/efficient-tests-for-an-autoregressive-unit-root-15aexwgsnj.pdf>

<https://scispace.com/pdf/efficient-tests-for-an-autoregressive-unit-root-15aexwgsnj.pdf>

²⁷ <https://nomanarshed.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/10/zivot-andrews-1992-unit-root-with-structural-break.pdf>

<https://nomanarshed.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/10/zivot-andrews-1992-unit-root-with-structural-break.pdf>

²⁹ https://www.econ.queensu.ca/sites/econ.queensu.ca/files/qed_wp_1037.pdf

https://www.econ.queensu.ca/sites/econ.queensu.ca/files/qed_wp_1037.pdf

30 <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/67744/1/616664753.pdf>

<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/67744/1/616664753.pdf>

37 50 ur.df Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test

https://www.rdocumentation.org/packages/urca/versions/1.3-4/topics/ur.df?utm_source=chatgpt.com

40 <https://users.ssc.wisc.edu/~behansen/718/PhillipsPerron1988.pdf>

<https://users.ssc.wisc.edu/~behansen/718/PhillipsPerron1988.pdf>

41 <https://econpapers.repec.org/>

RePEc%3Aeeee%3Aeconom%3Av%3A54%3Ay%3A1992%3Ai%3A1-3%3Ap%3A159-178

<https://econpapers.repec.org/RePEc%3Aeeee%3Aeconom%3Av%3A54%3Ay%3A1992%3Ai%3A1-3%3Ap%3A159-178>

42 <https://www.stata.com/manuals/tsdfgls.pdf>

<https://www.stata.com/manuals/tsdfgls.pdf>

43 45 <https://cowles.yale.edu/sites/default/files/2022-08/d1699.pdf>

<https://cowles.yale.edu/sites/default/files/2022-08/d1699.pdf>

44 [https://statmath.wu.ac.at/~hauser/LVs/FinEtricsQF/References/](https://statmath.wu.ac.at/~hauser/LVs/FinEtricsQF/References/PhillipsShiYu2015IER_MultipleBubbles.pdf)

PhillipsShiYu2015IER_MultipleBubbles.pdf

https://statmath.wu.ac.at/~hauser/LVs/FinEtricsQF/References/PhillipsShiYu2015IER_MultipleBubbles.pdf